

Variáveis Aleatórias Contínuas - Distribuição Normal -

Prof. Nelson Lerner Barth
nelson.barth@fgv.br

Contexto



O negócio

Você foi contratado por uma empresa que obteve a concessão da Administração Aeroportuária de Ürsk (AAÜ) para exploração do serviço de conexão entre dois aeroportos, com o uso de helicópteros.

Tipicamente, o deslocamento entre os dois aeroportos leva em torno de 20 minutos, o que faz com que o serviço seja muito procurado por executivos em trânsito em Ürsk.

Contexto



A experiência

A empresa já descobriu que os executivos são muitos sensíveis ao tempo de deslocamento prometido. Se o serviço é anunciado com a promessa de deslocamento em 18 minutos ao invés de 20 minutos (por exemplo), a procura aumenta (por incrível que pareça). Por outro lado, a procura diminui se a promessa for de 22 minutos (por exemplo).

Contexto

As questões técnicas

O tempo de viagem varia um pouco, devido a inúmeros fatores: condições atmosféricas, fila para decolar, fila para pousar, peso, tempo de embarque dos passageiros etc.

As exigências da AAÜ

A AAÜ aplicará multas toda vez que o tempo de viagem for superior ao prometido no anúncio (não pode atrasar nada).

Contexto

A visão financeira

Cálculos financeiros mostram ser aceitável que a empresa seja multada em 5% das viagens, no máximo (as margens comportam esse nível de multa).

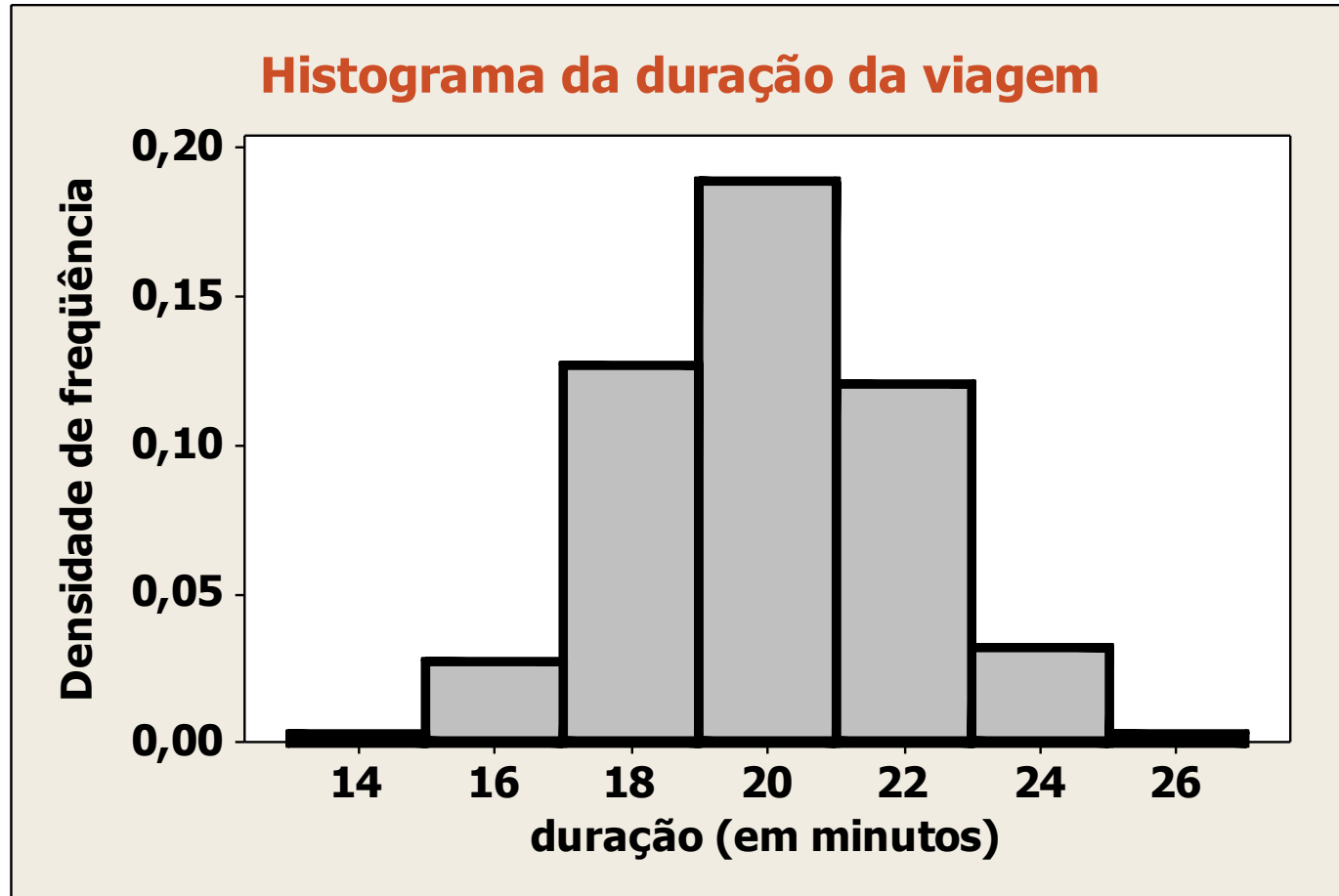
A visão de *marketing*

O pessoal do *Marketing* insiste em anunciar a menor duração possível para a viagem.

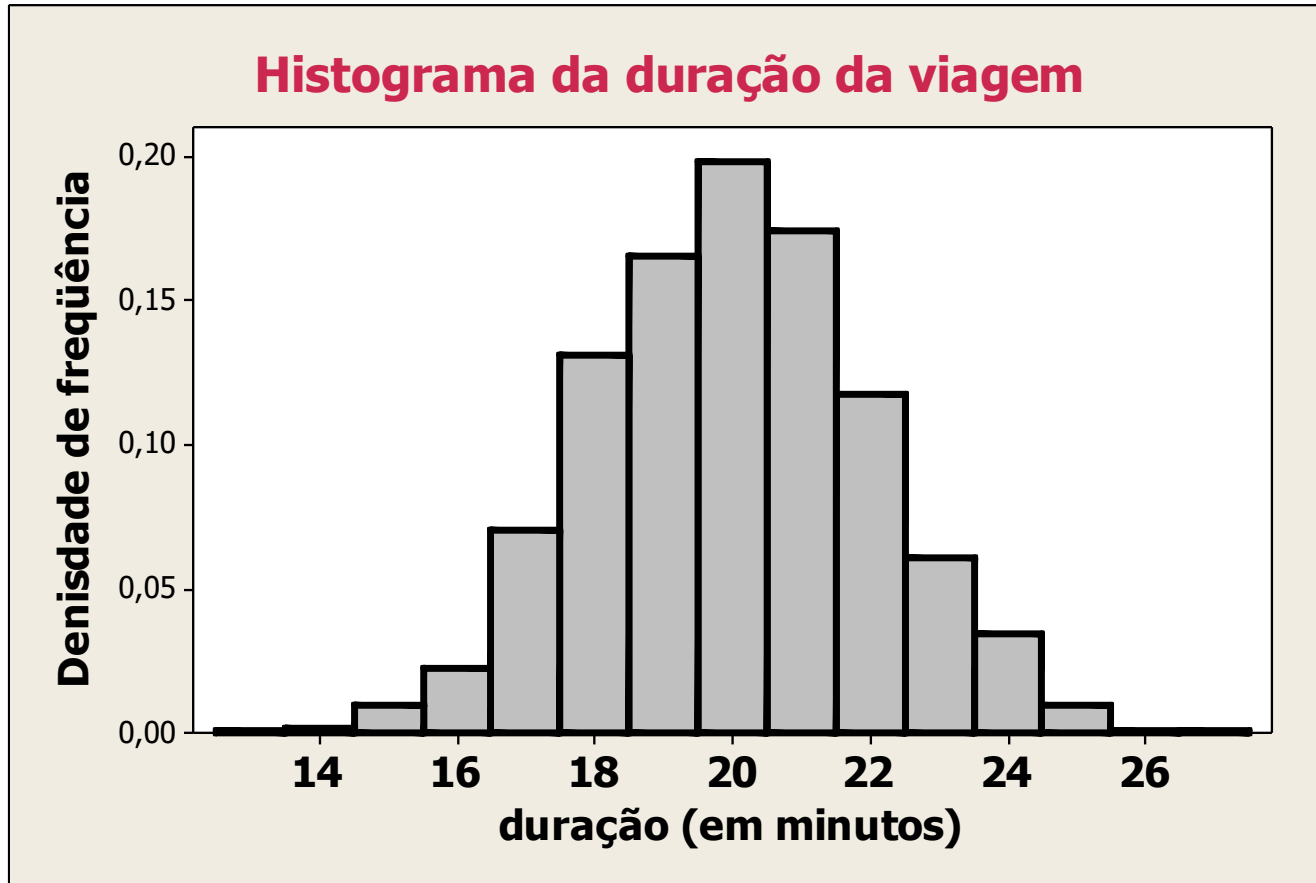
E, então, entra você em cena...

Qual deve ser a duração anunciada pela empresa para o deslocamento entre aeroportos?

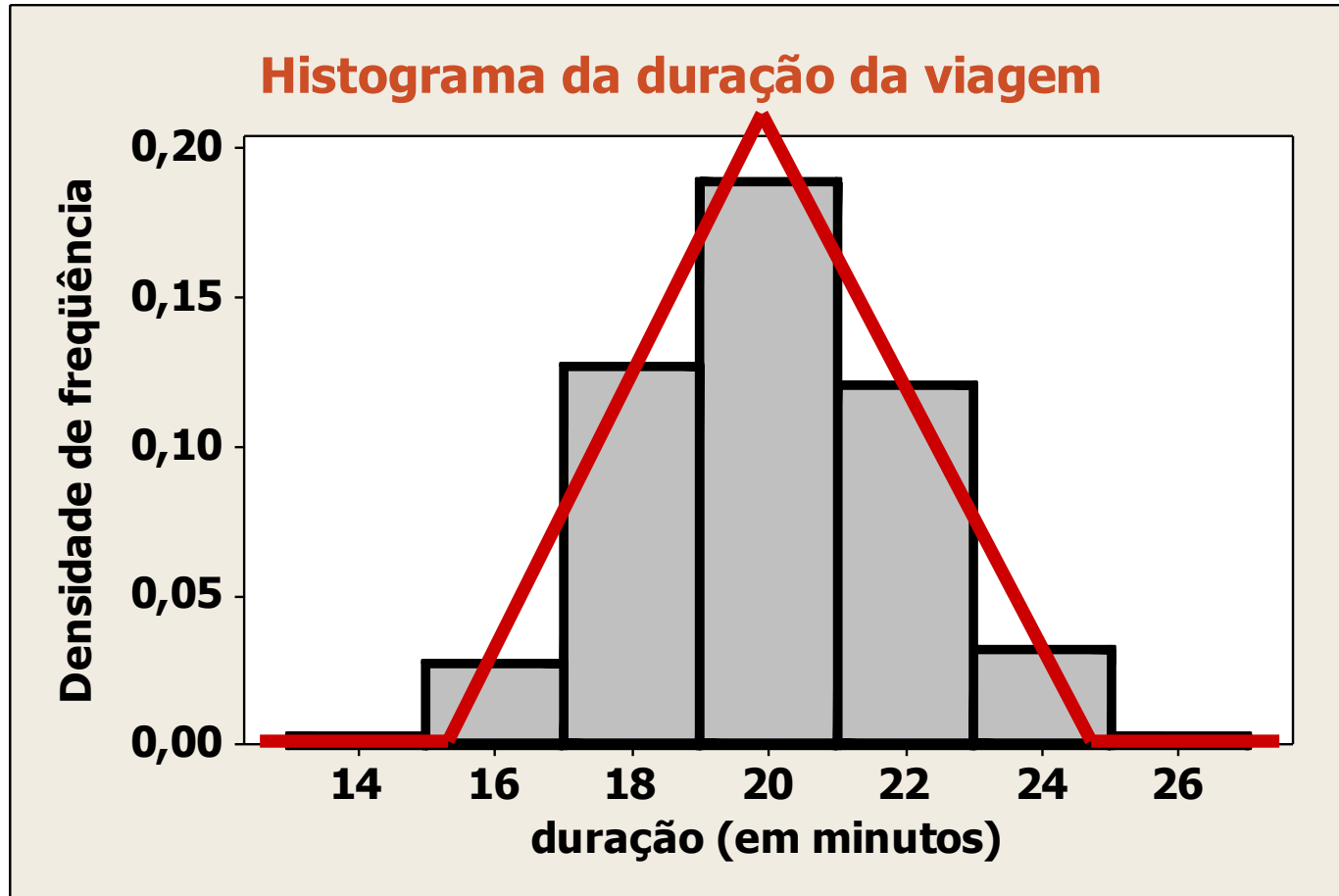
Banco de dados: 2000 vôos



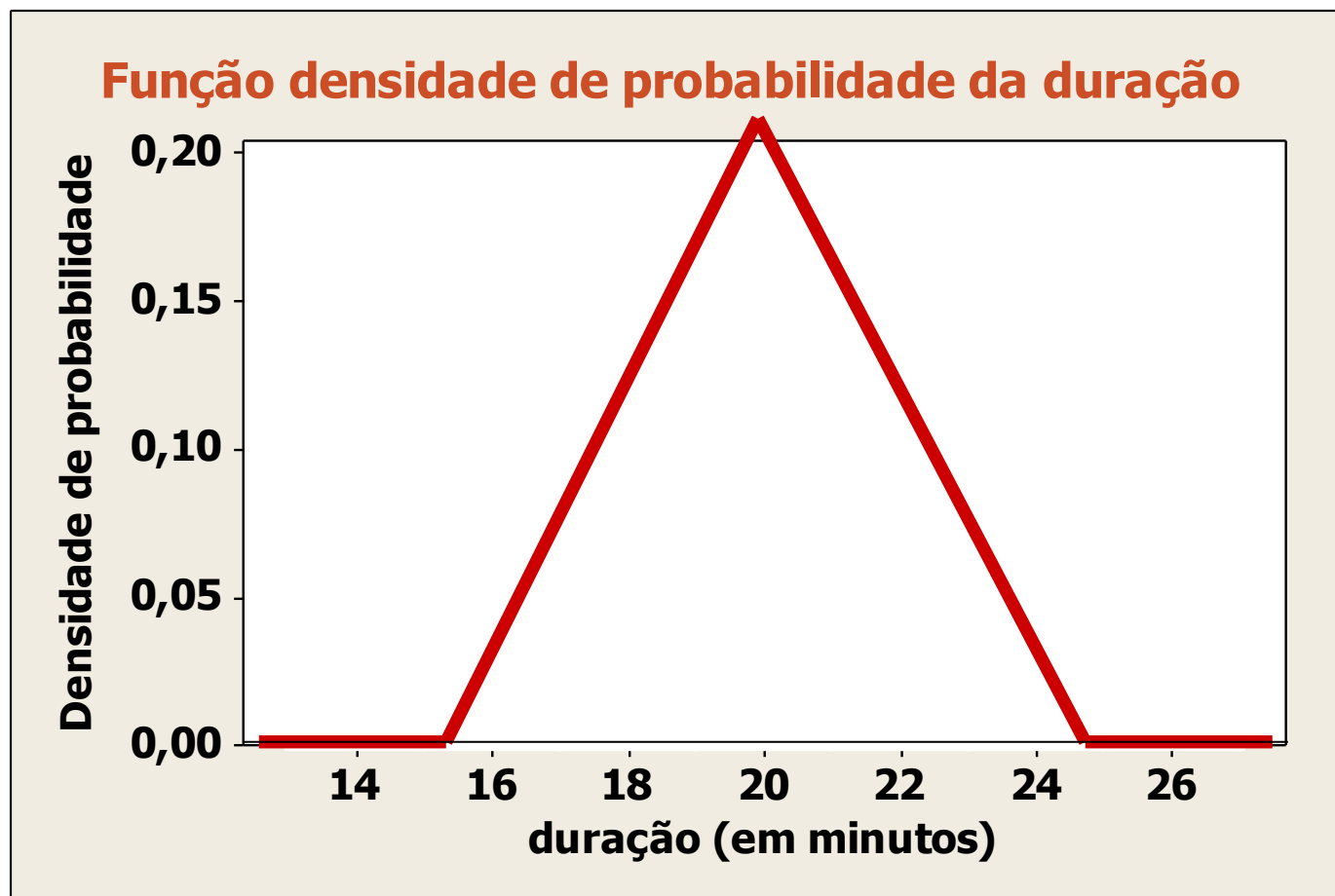
Mais classes...



Modelagem



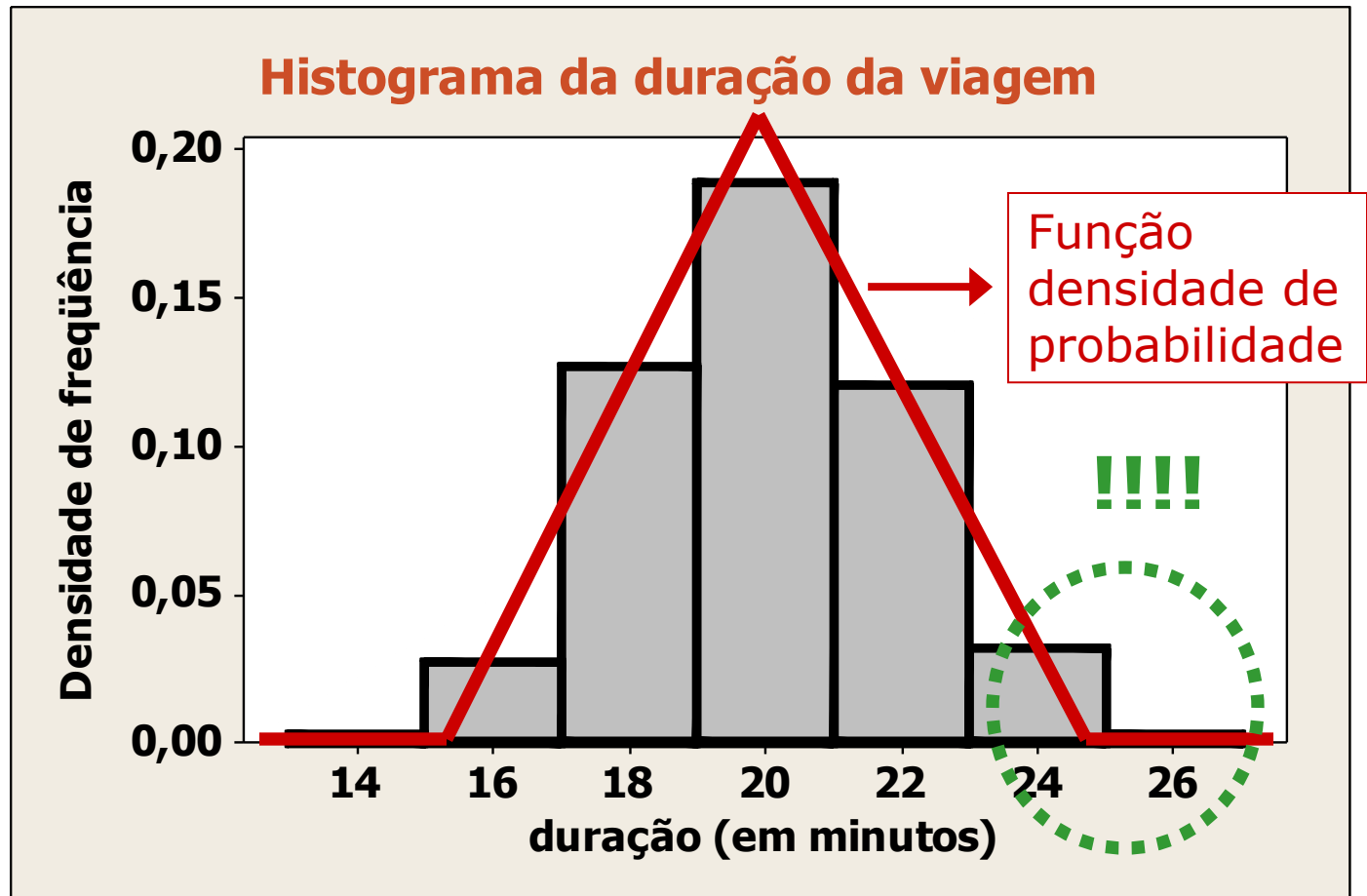
Densidade de probabilidade



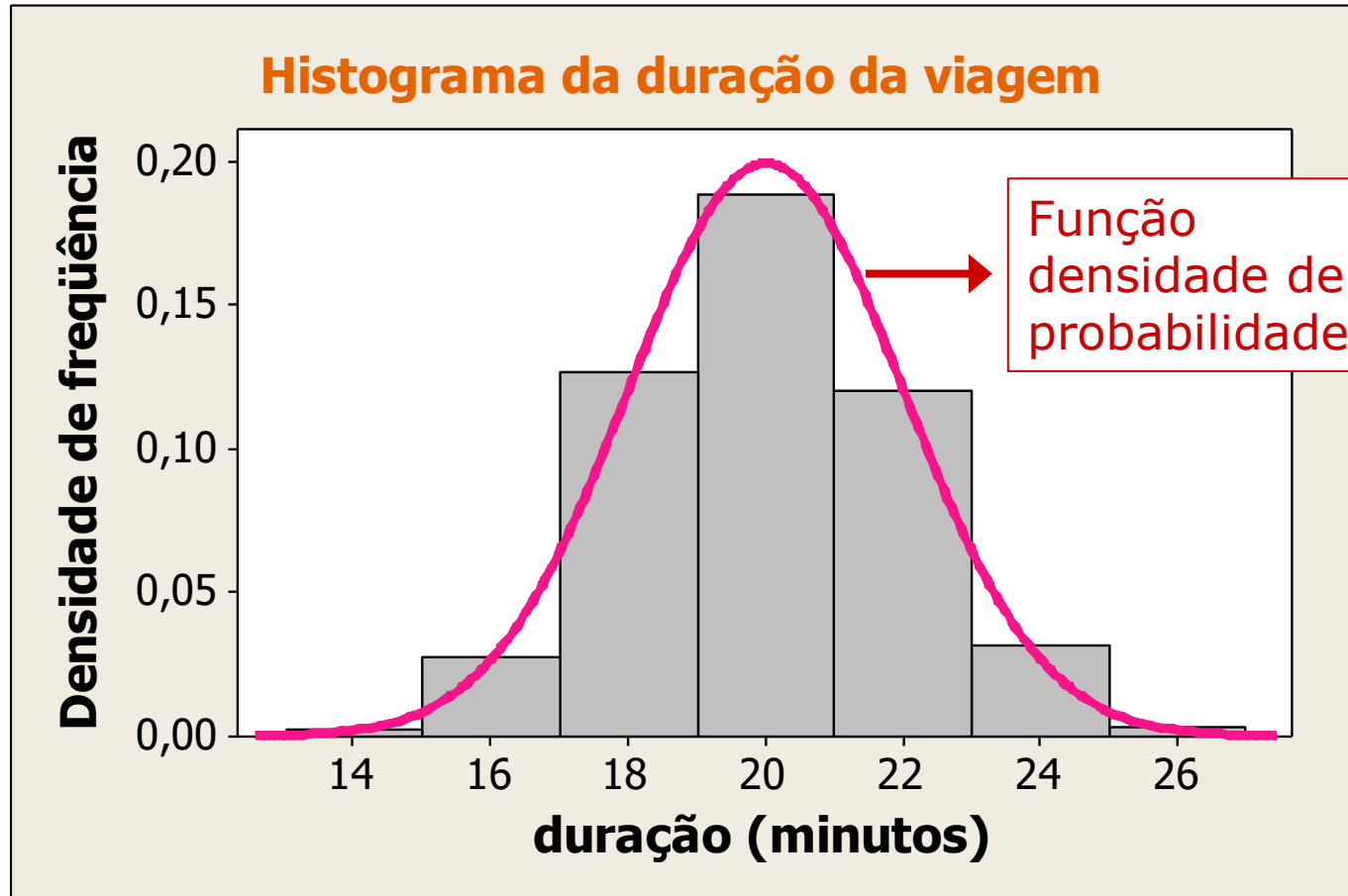
Perguntas

- Quais as razões que teríamos para passar a usar o modelo escolhido (no caso, o modelo triangular)?
- Usar os dados originais da amostra não seria mais “exato”?
- Haveria algum motivo para querermos usar um outro modelo?

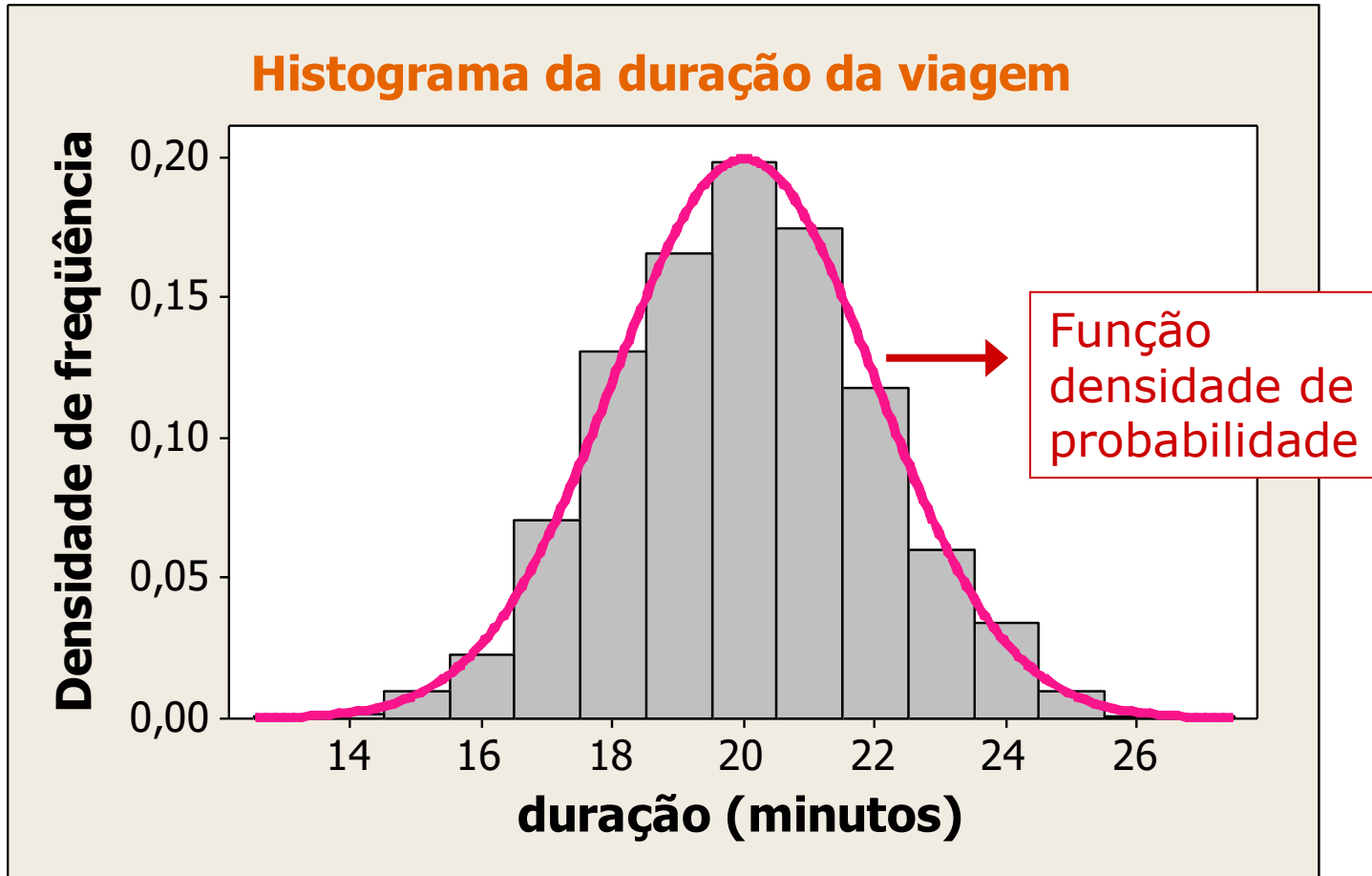
Melhorando o modelo...



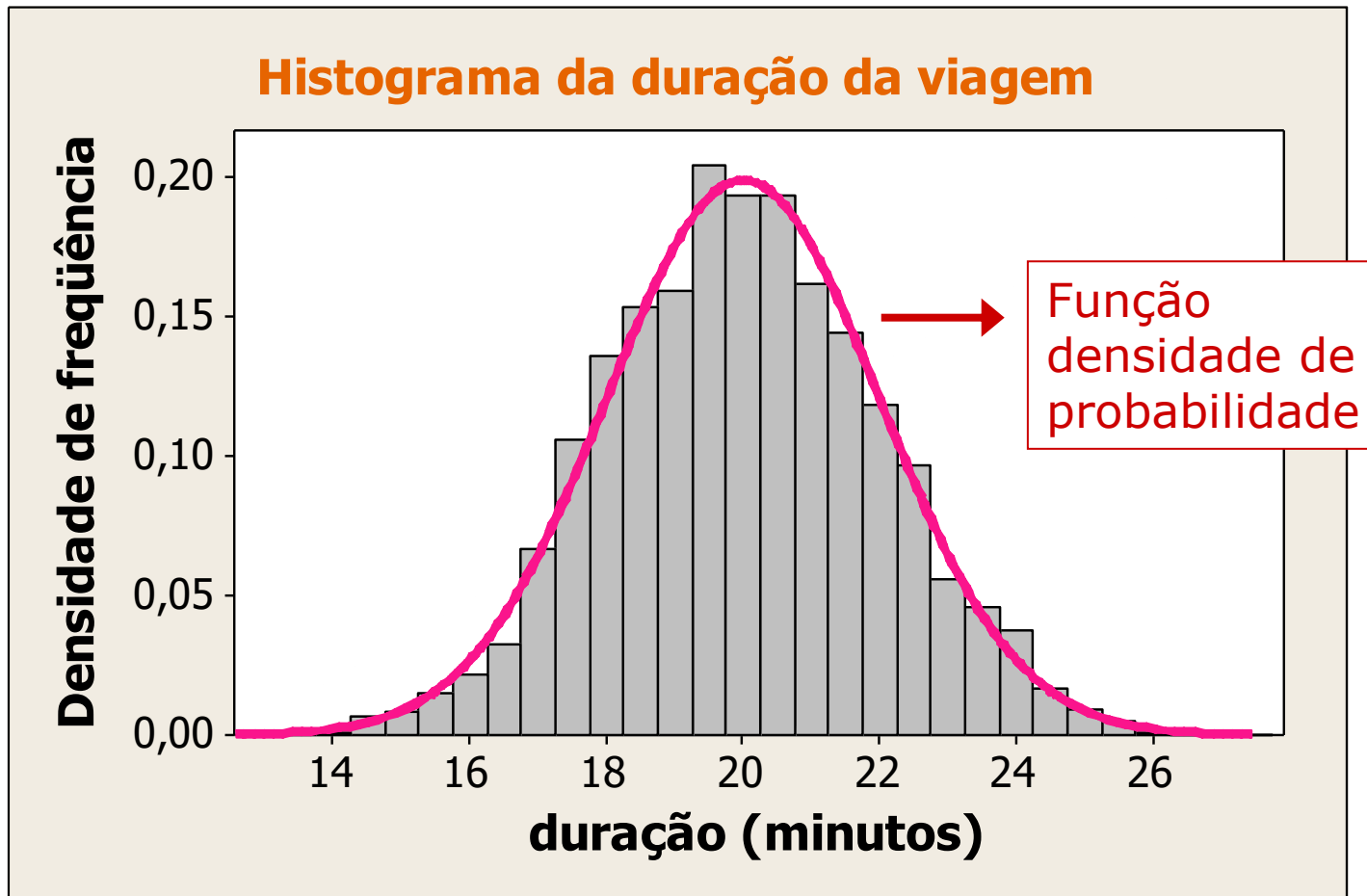
Modelagem pela Curva de Gauss



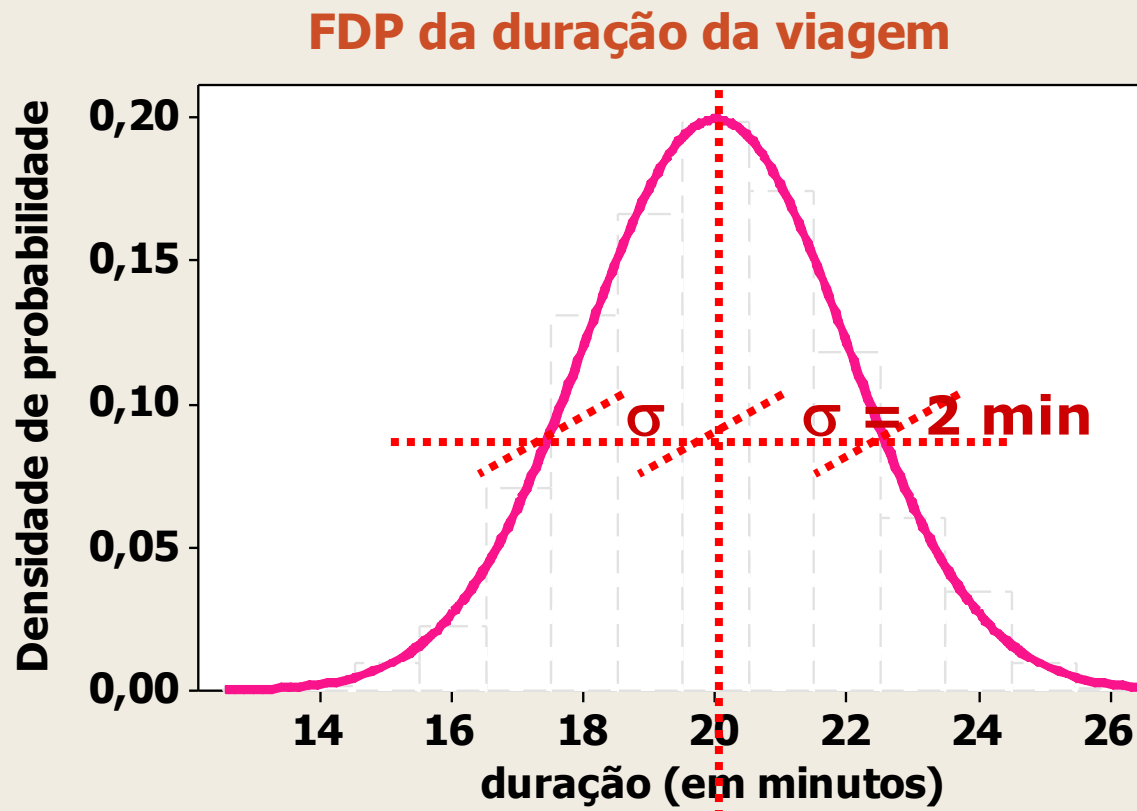
Modelagem pela Curva de Gauss



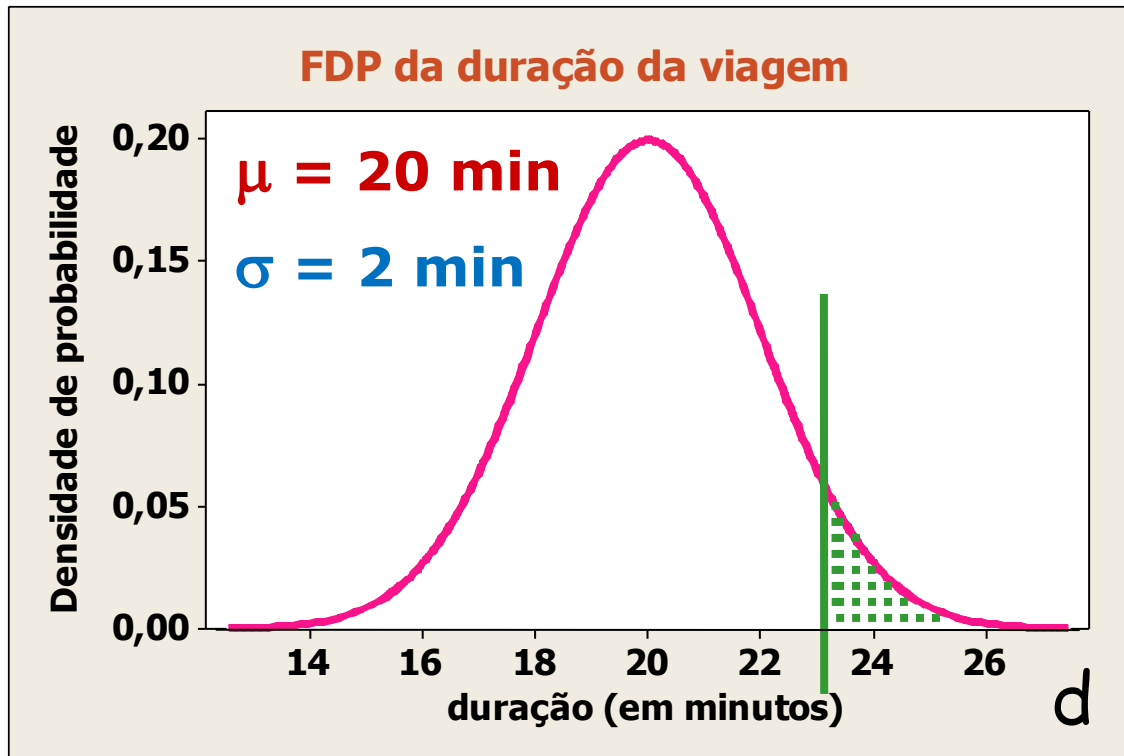
Modelagem pela Curva de Gauss



Mas, qual Curva de Gauss?



Multa se divulgar 23 mim



$$P(d > 23) = 1 - \text{DIST.NORM.N}(23; 20; 2; 1) \\ = 0,0668 \approx 6,7\%$$

Para treinar...

Admitindo que a duração do voo

$D \sim N(20; 2^2)$, calcule:

- $P(20 < d < 22)$
- $P(d = 22)$

Determine k , tal que $P(d > k) = 5\%$

Use a função do Excel: INV.NORM.N.

Exercício

As notas dos alunos que prestam determinado exame tem distribuição normal com média 70 e variância 144.

Os 20% melhores são aprovados.

Se houvesse uma nota de corte, qual seria?

Exercício

Se soubermos a distribuição de probabilidade da demanda por pão de uma padaria, podemos minimizar desperdício.

A demanda por pães na 1ª hora do dia segue uma distribuição normal com média 420 e desvio-padrão 40.

- a) Qual é a probabilidade da demanda ser superior a 450 pães?
- b) Quantos pães devem ser feitos para que a probabilidade de faltar seja igual a 2%?